

종합실습 3 · 분석 자동화 · 리포트 생성

1. 루프 - 60초마다 생성

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro Python_data_0720_Day1 % python Total3/run_scheduler.py --interval 60
경량 루프 실행 : 60초마다 보고서를 생성합니다.
종료하려면 Control + C를 누르세요.

[2026-07-21 23:47:11] 보고서 생성을 시작합니다.
원본 데이터 : 5,000행
정제 데이터 : 5,000행
보고서 저장 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/output/sales_report_20260721_234711.html
✓ 보고서 생성 작업 완료

[2026-07-21 23:48:11] 보고서 생성을 시작합니다.
원본 데이터 : 5,000행
정제 데이터 : 5,000행
보고서 저장 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/output/sales_report_20260721_234811.html
✓ 보고서 생성 작업 완료

[2026-07-21 23:49:11] 보고서 생성을 시작합니다.
원본 데이터 : 5,000행
정제 데이터 : 5,000행
보고서 저장 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/output/sales_report_20260721_234911.html
✓ 보고서 생성 작업 완료
^CTraceback (most recent call last):
  File "/Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/run_scheduler.py", line 102, in <module>
    main()
    ~~~~
  File "/Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/run_scheduler.py", line 91, in main
    run_interval(args.interval)
    ~~~~~
  File "/Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/run_scheduler.py", line 45, in r
```

- interval 60`으로 실행 시 : (html 생성 후) 60초마다 새로운 보고서 생성 작업 확인 완료

판매 데이터 자동 분석 보고서

생성 시각: 2026-07-21 23:42:31

전체 주문 건수

5,000건

전체 매출

4,089,836,604원

평균 주문 금액

817,967원

매출 1위 카테고리

Food

카테고리별 매출 현황

카테고리	주문 건수	판매 수량	평균 단가	총매출	매출 비중
Food	1,049	5,847	150,798원	839,275,166원	20.5%
Beauty	1,012	5,582	156,527원	826,253,792원	20.2%
Fashion	967	5,458	155,762원	813,455,938원	19.9%
Home	977	5,667	150,479원	806,503,256원	19.7%
Electronics	995	5,724	150,542원	804,348,453원	19.7%

2. schedule

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro Python_data_0720_Day1 % python Total3/run_scheduler.py --daily 23:56
schedule 실행 : 매일 23:56에 보고서를 생성합니다.
종료하려면 Control + C를 누르세요.

[2026-07-21 23:56:00] 보고서 생성을 시작합니다.
원본 데이터 : 5,000행
정제 데이터 : 5,000행
보고서 저장 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/output/sales_report_20260721_235600.html
✓ 보고서 생성 작업 완료
```

판매 데이터 자동 분석 보고서

생성 시각: 2026-07-21 23:56:00

전체 주문 건수

5,000건

전체 매출

4,089,836,604원

평균 주문 금액

817,967원

매출 1위 카테고리

Food

카테고리별 매출 현황

카테고리	주문 건수	판매 수량	평균 단가	총매출	매출 비중
Food	1,049	5,847	150,798원	839,275,166원	20.5%
Beauty	1,012	5,582	156,527원	826,253,792원	20.2%
Fashion	967	5,458	155,762원	813,455,938원	19.9%
Home	977	5,667	150,479원	806,503,256원	19.7%
Electronics	995	5,724	150,542원	804,348,453원	19.7%

- 23시 56분 정각에 만들어진 보고서 임을 확인할 수 있습니다.

3. cron

```
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro Python_data_0720_Day1 % python Total3/run_scheduler.py --show-cron
매일 오전 9시에 실행하는 cron 등록 예시입니다.
0 9 * * * /Users/gayeon/skala_python/.venv/bin/python /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/run_scheduler.py --once >> /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Total3/output/cron.log 2>&1
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro Python_data_0720_Day1 %
```

- 판매 데이터 분석을 자동화하기 위해 설정(config.py), 데이터 집계·보고서 생성(report.py), 실행 주기 관리(run_scheduler.py), HTML 화면(report.html)을 각각 모듈로 분리했습니다. sales_raw.csv 5,000건을 정제한 뒤 전체 주문 수, 총매출, 평균 주문금액과 카테고리별 매출 현황을 집계하고, Jinja2를 이용해 생성 시각이 포함된 HTML 보고서로 렌더링했습니다. 경량 루프는 지정 간격마다, schedule은 지정 시각에, cron은 운영환경에서 매일 오전 9시에 실행할 수 있도록 구성했습니다. 세 방식 모두 공통 함수인 run_job()을 호출하므로 동일한 정제·집계·보고서 생성 과정이 수행되며, 실행 시각에 따른 타임스탬프와 파일명만 달라집니다. cron은 실제 등록하지 않고 등록 명령이 올바르게 생성되는 것까지 확인했습니다.

확장 과제

```
demo=retry
===== 종합실습 3 확장 : 실무형 자동 보고서 =====
[보고서 생성] 1/3차 시도
⚠️ 생성 실패 : 재시도 확인을 위한 가상 데이터 오류
1초 후 다시 시도합니다.

[보고서 생성] 2/3차 시도
⚠️ 생성 실패 : 재시도 확인을 위한 가상 데이터 오류
2초 후 다시 시도합니다.

[보고서 생성] 3/3차 시도
✅ 3차 시도에서 보고서 생성 성공
✅ Plotly 차트 임베드 완료 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Advanced/output/advanced_sales_report_20260722_000417.html
✅ Slack 알림 미리보기 저장 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Advanced/output/slack_notification_preview.txt
❗ SLACK_WEBHOOK_URL이 없어 실제 발송은 생략했습니다.

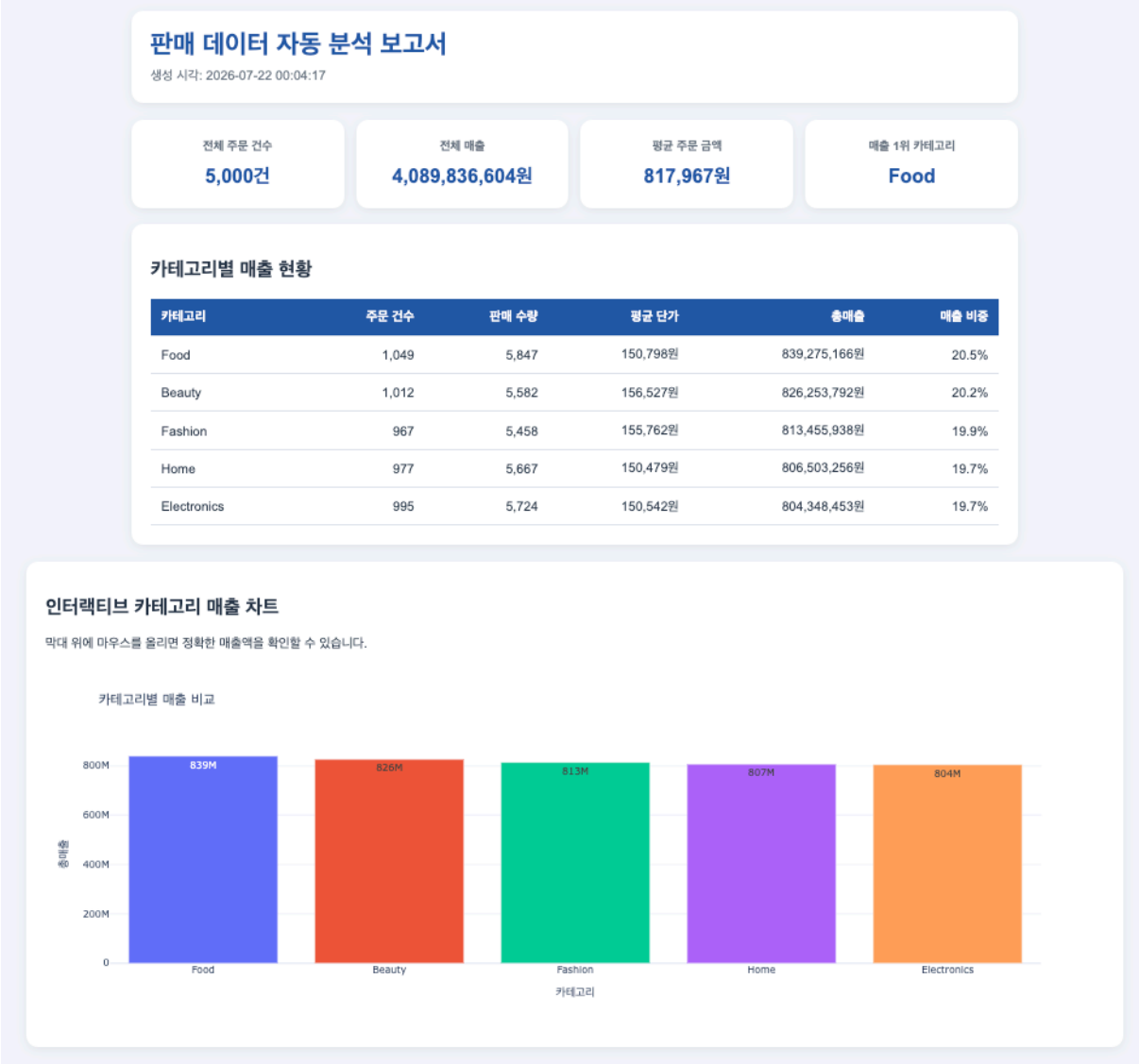
[알림 미리보기]
📄 판매 데이터 자동 보고서가 생성되었습니다.
- 원본 데이터 : 5,000행
- 정제 데이터 : 5,000행
- 생성 시각 : 2026-07-22 00:04:17
- 보고서 : /Users/gayeon/skala_python/Python_data_0720_Day1/Advanced/output/advanced_sales_report_20260722_000417.html

✅ 종합실습 3 확장 과제 완료
(.venv) gayeon@sunggayeonui-MacBookPro Python_data_0720_Day1 %
```

- **지수 백오프: 1초 → 2초 대기 후 3차 성공**
- **Plotly 임베드: 인터랙티브 HTML 보고서 생성**
- **Slack 알림: 웹훅이 없어서 실제 발송 대신 미리보기 저장**

자동 보고서의 실무 활용도를 높이기 위해 Plotly 차트 임베드, Slack 알림, 실패 재시도 기능을 추가했습니다. 일시적인 데이터 오류를 가정해 첫 번째 실패 후 1초, 두 번째 실패 후 2초를 기다리는 지수 백오프 방식을 적용했으며, 세 번째 시도에서 보고서가 정상 생성되는 것을 확인했습니다. 카테고리별 매출 그래프는 `fig.to_html(full_html=False)`로 변환해 기존 Jinja2 보고서에 삽입하여 인터랙티브하게 조회할 수 있도록 했습니다. 보고서 생성 후에는 원본·정제 데이터 건수, 생성 시각, 보고서 경로를 포함한 Slack 알림을 구성했습니다. 실제 웹훅 정보가 없는 환경에서는 외부 발송을 생략하고 동일한 알림 내용을 미리보기 파일로 저장하도록 안전하게 처리했습니다.

생성된 html : sales_report_20260722_000417.html



- 생성 시각이 포함된 자동 보고서
- 주문 5,000건과 총매출 등 KPI
- 카테고리별 주문·수량·단가·매출·비중 표
- 매출 1위 Food
- Plotly 인터랙티브 막대그래프
- 표와 그래프의 매출 순위도 동일

